RAPPORT DE PROJET ACADÉMIQUE

Module : Deep Learning & Intelligence Artificielle
Cycle ingénieur – 5e année

BCMID

Breast Cancer Multimodal Imaging & Diagnosis

Conception et évaluation d'un système intelligent d'aide à l'interprétation de l'imagerie mammaire

Réalisé par :

Ikbel Hamdi
Ahmed Fekih
Mohammed Malek Hammami
Samar Omrani

Encadrée par :

Mme Oumayma Guesmi

Établissement :

ESPRIT – École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Projet de recherche appliquée en IA médicale · Prototype académique soumis à validation humaine

2026–2027

Résumé

Le projet **BCMID** (*Breast Cancer Multimodal Imaging & Diagnosis*) vise à concevoir un prototype d'assistance à l'interprétation d'examens mammaires intégrant des données d'imagerie hétérogènes et des connaissances documentaires. L'approche relie la **mammographie numérique plein champ** (FFDM) et l'**échographie** à une architecture répartie en **sept agents spécialisés**, afin de produire un compte rendu structuré, explicable et soumis à vérification.

Le dispositif comprend un prétraitement des examens, deux branches **ResNet-18**, des cartes **Grad-CAM**, un système de recherche documentaire **Clinical RAG** (**BAAI/bge-small-en-v1.5** et **FAISS**), un agent de synthèse piloté par **Qwen2.5-3B-Instruct** et une couche de sécurité déterministe. L'orchestration est assurée par **n8n**, en relation avec des microservices **FastAPI**.

Sur le corpus du projet (332 patientes, 2 001 images brutes, 321 rapports PDF), le sous-ensemble multimodal de 323 patientes obtient une **ROC-AUC de 0,8198** (« malin contre autres »), contre 0,7917 pour la mammographie seule et 0,6743 pour l'échographie seule. L'audit XAI rapporte 87,4 % d'énergie Grad-CAM dans le masque mammaire ; 61/61 tests logiciels sont réussis. Ces résultats demeurent exploratoires : les annotations ne constituent pas une vérité terrain histologique, le corpus est limité et aucune validation clinique prospective n'est fournie.

Mots-clés : imagerie mammaire, fusion multimodale, ResNet-18, Grad-CAM, RAG, FAISS, Qwen2.5, agents intelligents, sécurité clinique.

Abstract

BCMID is an academic prototype supporting the interpretation of breast imaging by combining full-field digital mammography, ultrasound and clinical documentary knowledge through seven specialized agents (data quality, dual-branch ResNet-18 vision with Grad-CAM, FAISS-based clinical retrieval, Qwen2.5-3B-Instruct reasoning, deterministic safety checks and structured reporting), coordinated by n8n and FastAPI. On 323 patients with both modalities, multimodal ensemble ROC-AUC reaches 0.8198 versus 0.7917 (mammography) and 0.6743 (ultrasound); 61 software tests pass, 10/10 adversarial scenarios are neutralized and 17/20 reports are compliant on first pass. These observations do not establish medical effectiveness: labels derive from BI-RADS annotations, the cohort is small and no external clinical validation was conducted.

Keywords: multimodal breast imaging, explainable deep learning, clinical RAG, multi-agent orchestration, human oversight.

Table des matières

Résumé 2

Abstract 2

Table des matières 3

Introduction générale 4

Contexte et architecture multi-agents 5

1.1 Contexte clinique et enjeux . . . 5
1.2 Problématique, objectifs et périmètre . . . 5
1.3 Justification d'une architecture agentique . . . 5
1.4 Architecture globale et les sept agents . . . 6

Données et analyse multimodale 7

2.1 Corpus médical et répartition des annotations . . . 7
2.2 Prétraitement, contrôle qualité et protocole sans fuite . . . 7
2.3 Modèles ResNet-18 et fusion multimodale . . . 8
2.4 Explicabilité avec Grad-CAM . . . 8

Clinical RAG et ingénierie des prompts 9

3.1 Base de connaissances et recherche sémantique . . . 9
3.2 Choix et intégration de Qwen2.5-3B-Instruct . . . 9
3.3 Conception des prompts médicaux structurés . . . 9

Automatisation, validation et résultats 10

4.1 Services FastAPI et workflows n8n . . . 10
4.2 Boucle de contrôle et correction automatique . . . 10
4.3 Sûreté, protection des données et limites réglementaires . . . 10
4.4 Performances de la classification multimodale . . . 11
4.5 Audit de la chaîne agentique et étude de cas . . . 11
4.6 Discussion critique et menaces à la validité . . . 12

Conclusion générale 12

Références bibliographiques 12

Introduction générale

Le cancer du sein constitue un enjeu majeur de santé publique, pour lequel la qualité de l'interprétation des examens d'imagerie joue un rôle déterminant. L'analyse mammaire mobilise la mammographie, l'échographie, les données cliniques et des référentiels de classification : ces sources sont complémentaires, mais leur hétérogénéité exige une démarche rigoureuse pour limiter les erreurs d'interprétation.

Le *deep learning* permet d'apprendre des représentations utiles à la classification, et des méthodes d'IA explicable comme Grad-CAM visualisent les régions associées aux décisions du modèle. Néanmoins, une probabilité élevée ne constitue pas une preuve clinique, et une carte d'activation ne confirme pas l'existence d'une lésion. Les grands modèles de langage facilitent la production de synthèses, mais une réponse convaincante peut contenir une erreur numérique ou une affirmation non étayée. Il est donc essentiel de dissocier l'analyse des images, la recherche de connaissances et la rédaction du compte rendu, puis de soumettre les sorties à des contrôles indépendants.

BCMID associe deux branches de vision ResNet-18 avec Grad-CAM, un module de recherche documentaire *Clinical RAG* (FAISS) et un modèle Qwen2.5-3B-Instruct, organisés en sept agents coordonnés par n8n et FastAPI. **L'objectif central** est d'étudier comment une architecture multimodale, explicable et traçable peut articuler prédiction visuelle, justification documentaire et génération de comptes rendus tout en maintenant la supervision humaine. BCMID est un **prototype de recherche et de démonstration**, et non un dispositif médical validé.

CHAPITRE 1

Contexte et architecture multi-agents

1.1 Contexte clinique et enjeux

La mammographie numérique plein champ (FFDM, incidences CC et MLO) permet d'observer les microcalcifications et certaines distorsions architecturales ; l'échographie caractérise la nature solide ou liquidienne d'une anomalie, ses contours et son comportement acoustique postérieur. L'association des modalités vise à exploiter des informations non identiques. L'interprétation est plus difficile en présence de tissus denses, ce qui fait varier la sensibilité [1].

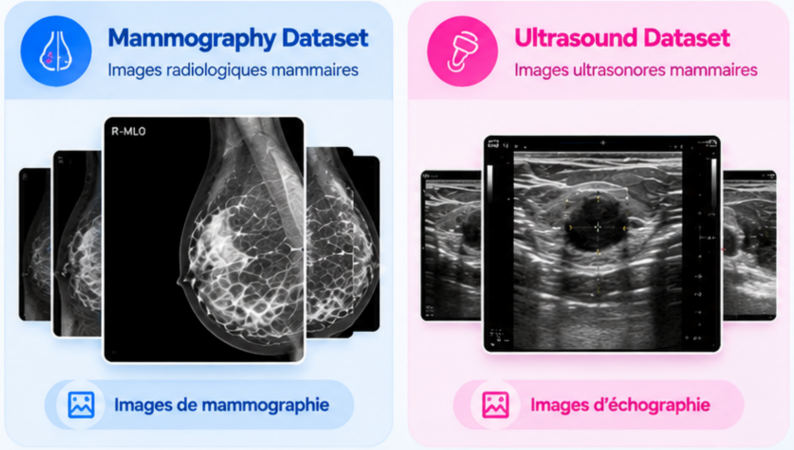


Figure 1.1 : Exemples de données mammographiques et échographiques du jeu d'images du projet.

1.2 Problématique, objectifs et périmètre

Comment analyser conjointement plusieurs modalités médicales, relier les résultats à des éléments documentaires, puis produire une synthèse structurée dont la cohérence peut être vérifiée avant consultation par un spécialiste ? Quatre défis en découlent : **D1 Hétérogénéité** des données ; **D2 Interprétabilité** (régions influentes sans les présenter comme lésions confirmées) ; **D3 Fiabilité documentaire** (synthèses adossées à des extraits identifiables) ; **D4 Sécurité des sorties** (aucun contenu contradictoire, inexact ou sans mention de revue humaine).

Périmètre. BCMID est un prototype académique d'aide à l'interprétation, non un dispositif médical homologué ni un système de diagnostic autonome. La catégorie BI-RADS issue d'un barème de scores ne doit jamais être confondue avec une catégorisation radiologique validée suivant l'Atlas ACR [2]. Le champ `human_review_required` matérialise cette restriction.

1.3 Justification d'une architecture agentique

BCMID ne délègue pas toutes les opérations à un modèle génératif unique. Les images sont vérifiées avant analyse, les probabilités viennent du modèle de vision, les références sont récupérées par le RAG et le texte du LLM est contrôlé avant émission. Le découpage en agents rend indépendantes l'ingestion, la prédiction visuelle, la récupération documentaire, la rédaction et les contrôles de sûreté ; le séquencement par n8n rend identifiables les entrées, sorties et points de rejet de chaque étape. Cette justification est architecturale : elle ne constitue pas une comparaison expérimentale entre plusieurs orchestrations.

1.4 Architecture globale et les sept agents

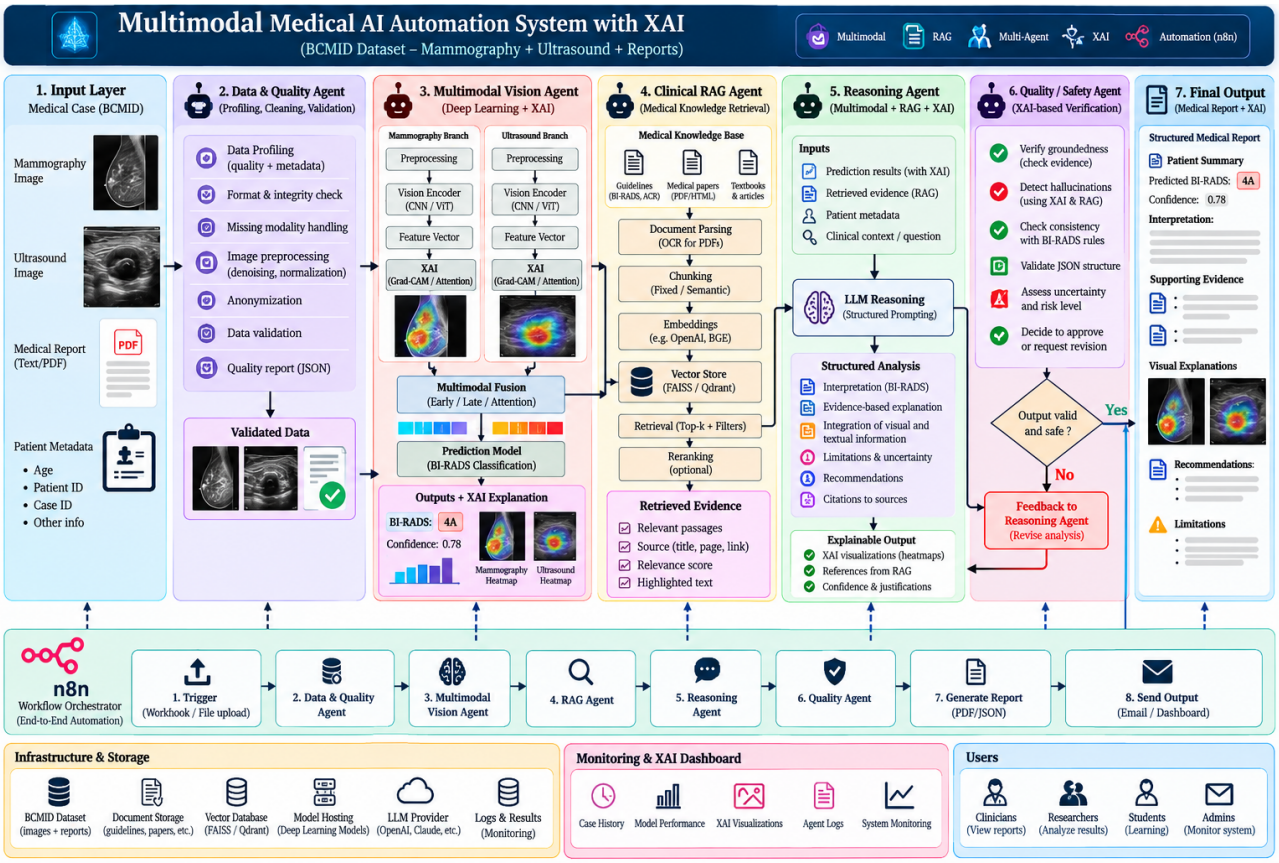


Figure 1.2 : Architecture BCMID : sept agents, orchestrateur n8n, infrastructure, monitoring et utilisateurs.

Agent	Responsabilités et méthodes	Technologies	Sorties
01 – Ingestion	Réception, vérification des métadonnées, empreintes SHA-256, pseudonymisation	Python, pandas	Dossier vérifié, identifiant pseudonymisé
02 – Data Quality	Profilage, Otsu, OCR, inpainting, séparation par patiente	OpenCV, EasyOCR	Images normalisées, état qualité
03 – Vision	Deux ResNet-18, fusion, scores, Grad-CAM	PyTorch, torchvision	Probabilités, incertitude, cartes
04 – Clinical RAG	Encodage sémantique, deux index FAISS, filtrage des dossiers exclus	bge-small-en-v1.5, FAISS `IndexFlatIP`	Extraits et références [G1], [E1]
05 – Reasoning	Assemblage des preuves, génération contrainte	Qwen2.5-3B-Instruct	Proposition JSON interprétative
06 – Quality & Safety	Validation numérique, sémantique, documentaire	Règles déterministes, pytest	Autorisation, révision ou signalement
07 – Reporting	Restitution en formats structurés	ReportLab, FastAPI, Pydantic, n8n	Compte rendu PDF, JSON, vue web

CHAPITRE 2

Données et analyse multimodale

2.1 Corpus médical et répartition des annotations

Le **niveau patient** constitue l'unité de regroupement principale afin de préserver l'indépendance entre les ensembles d'apprentissage et de validation.

Ensemble	Volume	Précision
Patientes enregistrées	332	dont 327 avec étiquette supervisée
Images médicales brutes	2 001	avant contrôles de qualité
Images retenues	1 974	951 mammographies et 1 023 échographies
Rapports médicaux PDF	321	320 conservés pour l'indexation après filtrage
Patientes avec deux modalités	323	cohorte de la comparaison ROC-AUC
Volume global	12,11 Go	indiqué dans le rapport source

Les catégories sont *normal* (15,1 %), *bénin* (64,5 %), *malin* (19,0 %) et cinq cas BI-RADS 0 non étiquetés (1,5 %). La prédominance du bénin limite l'interprétation des métriques agrégées. La variable supervisée est **dérivée des annotations BI-RADS** et non d'une confirmation histologique indépendante : l'étude est une évaluation sur ces annotations de projet.

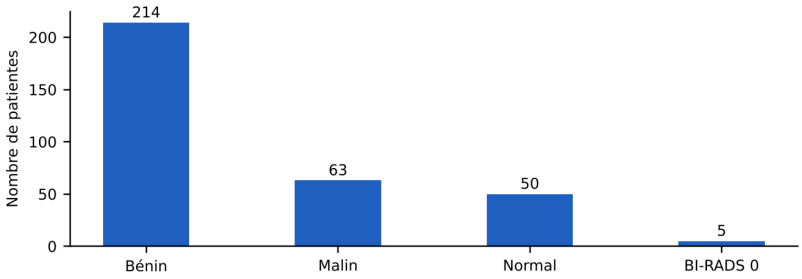


Figure 2.1 : Répartition des 332 patientes par catégorie d'annotation.

2.2 Prétraitement, contrôle qualité et protocole sans fuite

- **Profilage et intégrité** : formats, identifiants pseudonymisés, doublons, images absentes ou corrompues, concordance des métadonnées.
- **Prétraitement spatial** : région mammaire par seuillage d'Otsu, réduction des arrière-plans, redimensionnement en 224 × 224 et normalisation.
- **Neutralisation d'inscriptions** : texte des échographies localisé par EasyOCR, masqué puis reconstruit par inpainting de type Navier–Stokes.
- **Partitionnement** : validation croisée **GroupKFold à cinq plis** par patiente ; le Clinical RAG exclut en outre le dossier courant et les documents de son pli.

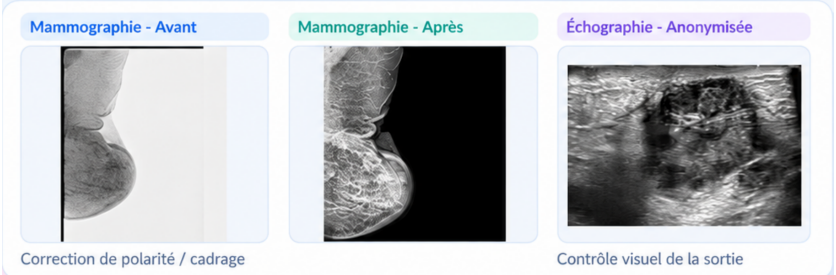


Figure 2.2 : Exemples avant/après préparation et pseudonymisation.

Précaution méthodologique. Une séparation correcte au niveau image ne suffit pas lorsqu'une patiente a plusieurs examens. La séparation au niveau patient et l'isolation des documents RAG sont deux mesures distinctes contre la fuite d'information, à auditer à chaque reproduction.

2.3 Modèles ResNet-18 et fusion multimodale

Chaque modalité dispose d'un encodeur ResNet-18 [3] à entrée monocanal 224 × 224, ce qui tient compte de la différence de texture et d'acquisition. Quatre configurations de fusion sont décrites : la **late fusion** (moyenne des scores), la **fusion pondérée des logits**, la **fusion guidée par l'incertitude** (pondération inversement liée à l'entropie) et l'**ensemble multimodal** associant les précédentes à une augmentation au moment du test (TTA). L'entropie de Shannon $H(p) = -\Sigma\ p_c\ log\ p_c$ sert d'indicateur d'incertitude ; elle ne transforme pas les scores en probabilités cliniquement calibrées. La comparaison porte sur 323 patientes (GroupKFold, « malin contre autres ») sans recherche d'hyperparamètres non documentée.

2.4 Explicabilité avec Grad-CAM

Grad-CAM [4] s'appuie sur les gradients d'une classe cible par rapport aux cartes de caractéristiques : $\alpha_k^c = (1/Z)\ \Sigma_{i,j}\ \partial y^c/\partial A_{ij}^k$ et $L^c = ReLU(\Sigma_k\ \alpha_k^c\ A^k)$. L'audit porte sur 387 cartes associées à 64 dossiers : l'énergie moyenne dans le masque mammaire atteint **87,4 %** (12,6 % à l'extérieur). Cela soutient une attention spatialement plausible, sans démontrer une correspondance systématique avec des lésions.

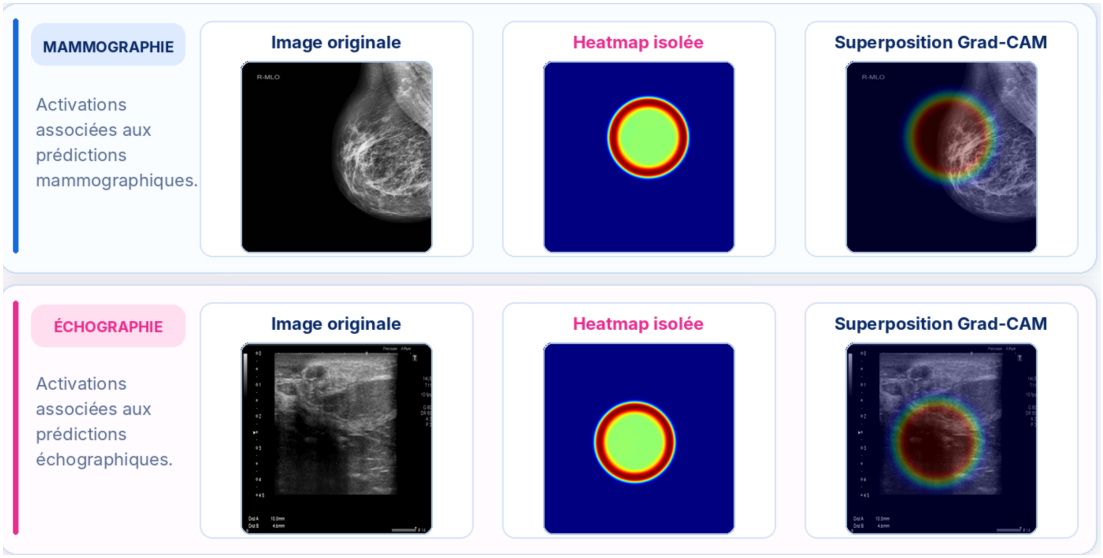


Figure 2.3 : Vues originales, cartes d'activation et superpositions Grad-CAM pour les deux modalités.

Articulation vision / agents documentaires. L'agent de vision transmet logits, probabilités, incertitudes et visualisations ; les agents documentaires et génératifs ne doivent pas altérer ces valeurs. Une bonne ROC-AUC et une carte plausible ne remplacent ni une référence histologique, ni l'avis d'un radiologue : d'où l'agent de vérification indépendant avant tout rendu.

CHAPITRE 3

Clinical RAG et ingénierie des prompts

3.1 Base de connaissances et recherche sémantique

Le Clinical RAG récupère des passages décrivant règles et observations pertinentes afin que le moteur génératif justifie ses formulations à partir d'un contexte explicite ; il documente la synthèse sans certifier son exactitude médicale. Les documents sont extraits, nettoyés, segmentés, encodés par **BAAI/bge-small-en-v1.5** (384 dimensions) et indexés dans **FAISS IndexFlatIP** (produit scalaire de vecteurs unitaires, équivalent à la similarité cosinus [5, 6]). Deux index sont conservés :

- **Index de directives** : neuf règles de prototype inspirées des principes BI-RADS (non exhaustif, non officiel) ;
- **Index de cas** : 320 rapports anonymisés (un sur 321 exclu), soit 995 passages.

Les tailles de segments en tokens et le recouvrement ne sont pas documentés et ne sont donc pas présentés comme validés. La recherche renvoie jusqu'à **quatre passages** identifiés par [G1] ou [E1], dont la validité est vérifiée en aval. Deux filtres limitent la fuite : **text_blind** (suppression des mentions de catégorie BI-RADS, cancer confirmé ou traitement réalisé) et **exclude_pseudo_id** (retrait de la patiente évaluée et de son pli). Leur efficacité doit être confirmée par des contrôles à chaque pli.

3.2 Choix et intégration de Qwen2.5-3B-Instruct

Le LLM retenu [7] est motivé par sa taille, son exécution locale et son aptitude à suivre un format imposé (occupation d'environ 3,1 Go sur GPU Tesla T4 dans un notebook du projet, valeur dépendante de la configuration). Il n'a **pas été fine-tuné** : l'adaptation repose sur le prompt engineering et le contexte documentaire, tandis que l'apprentissage supervisé concerne les branches de vision. Un décodage à température nulle limite la variabilité sans garantir un déterminisme absolu. Aucun benchmark quantitatif entre LLM concurrents n'est disponible.

3.3 Conception des prompts médicaux structurés

Partie	Informations intégrées	Contrainte visée
SYSTEM	Rôle de synthèse, neutralité, interdiction d'inventer des observations	Limiter les affirmations non fondées, imposer le JSON
CONTEXT	Scores, incertitude, résumé Grad-CAM, contexte autorisé, extraits du RAG	Séparer faits calculés et sources documentaires
TASK	Rapprochement des modalités, interprétation et suivi proposés	Synthèse cohérente avec le contexte
OUTPUT	Champs obligatoires et types attendus	Validation automatique

Le schéma de sortie exige six champs : `predicted_birads`, `confidence`, `interpretation`, `recommendations`, `limitations`, `human_review_required`. Le champ `confidence` est un indicateur du prototype, non une probabilité clinique validée. Un ensemble de **190 prompts** est documenté (64 image seule, 62 texte seul, 64 image + texte) ; ces nombres décrivent la construction des essais et ne suffisent pas à conclure à la supériorité d'une condition.

Évaluation du RAG. Aucun tableau chiffré de précision, de Recall@4 ou de comparaison des découpages n'est fourni dans le rapport de départ ; aucune valeur n'est inventée. Neuf règles et 995 passages ne constituent pas une validation de la qualité de récupération. L'historique des versions de prompts doit être présenté à part, à partir des traces de laboratoire.

CHAPITRE 4

Automatisation, validation et résultats

4.1 Services FastAPI et workflows n8n

Les traitements sont exposés par des services FastAPI ; n8n relie les étapes, applique les conditions de routage et conserve une trace des exécutions. Deux workflows figurent dans les sources : **BCMID-Medical-Analysis** (chaîne principale à huit nœuds, du webhook à la réponse avec résultats et rapport) et **Triage** (neuf nœuds : réception, extraction d'identifiant, appel du service de rapport, bifurcation conditionnelle, restitution). Le triage repose sur un champ logique `requires_immediate_escalation` ; la branche urgente correspond aux classes heuristiques BI-RADS 4A à 5. Ces actions ne démontrent pas une intégration clinique réelle à un PACS/HIS.

4.2 Boucle de contrôle et correction automatique

Le couplage Reasoning ↔ Quality & Safety est central : la proposition du LLM est soumise à des validations déterministes indépendantes de ses affirmations. En cas d'incohérence, l'Agent 6 refuse la validation et produit une instruction corrective ciblée ; **deux itérations** sont autorisées, puis l'état `FLAGGED_FOR_MANUAL_CLINICIAN_REVIEW` est prévu, sans forcer un rapport présenté comme conforme.

Vérification	Règle de contrôle
Cohérence numérique	Écart toléré entre probabilité citée et probabilité du modèle : $\|\Delta p\| \leq 0{,}006$
Incertitude	Au-delà du seuil de prototype $H \geq 0{,}50$, exiger une formulation prudente
Entités cliniques	Refuser les observations non attestées par la vision ou les textes validés
Citations	Chaque renvoi doit correspondre à un passage récupéré dans le contexte de la requête
Format / supervision	Vérifier les limites explicites ; imposer human_review_required = true

Ces règles encadrent des comportements identifiés mais ne prouvent pas l'absence de toute erreur : un énoncé faux peut être bien structuré, et un contenu cité peut être hors contexte.

4.3 Sûreté, protection des données et limites réglementaires

Une table transforme le score continu de malignité en catégorie et priorité de workflow. Elle est **strictement heuristique et non validée cliniquement** ; elle ne doit ni être confondue avec la définition diagnostique ACR BI-RADS, ni guider une prise en charge réelle sans radiologue.

Score p_{mal}	Catégorie indicative	Priorité interne
$p < 0{,}02$	BI-RADS 1	Routine
$0{,}02 \leq p < 0{,}10$	BI-RADS 2	Routine
$0{,}10 \leq p < 0{,}35$	BI-RADS 3	Surveillance
$0{,}35 \leq p < 0{,}65$	BI-RADS 4A	Escalade prévue dans le workflow
$0{,}65 \leq p < 0{,}85$	BI-RADS 4B	Escalade prévue dans le workflow
$0{,}85 \leq p < 0{,}95$	BI-RADS 4C	Escalade prévue dans le workflow
$p \geq 0{,}95$	BI-RADS 5	Escalade prévue dans le workflow

Le pipeline prévoit la pseudonymisation des identifiants par **SHA-256 avec sel local** et le masquage des inscriptions des échographies ; le fonctionnement local de FAISS et du LLM réduit le recours au cloud. La pseudonymisation n'est toutefois pas l'anonymisation définitive : gestion des clés, accès, journaux et durées de conservation restent indispensables. Le RGPD, HIPAA et, en cas de commercialisation en Europe, le règlement MDR 2017/745 [8] sont des cadres à examiner ; le projet ne fournit ni audit de conformité complet, ni certification.

4.4 Performances de la classification multimodale

Les mesures ne portent pas sur les mêmes objets : classification (323 patientes), audit XAI (387 cartes) et tests de résilience (cas de validation logicielle), avec des échantillons et critères distincts.

Configuration	ROC-AUC	Sensibilité
Mammographie seule	0,7917	76,2 %
Échographie seule	0,6743	68,4 %
Late fusion	0,8150	81,5 %
Fusion pondérée des logits	0,8160	81,8 %
Fusion par incertitude	0,8120	80,9 %
Ensemble multimodal avec TTA	**0,8198**	**83,1 %**

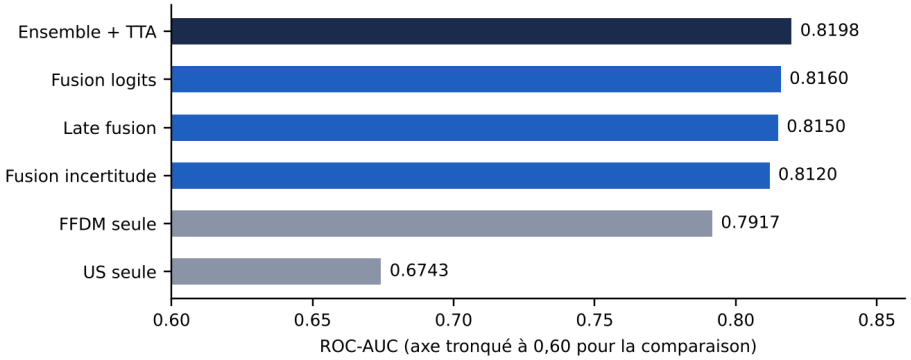


Figure 4.1 : Comparaison des ROC-AUC déclarées (axe tronqué à 0,60).

L'ensemble dépasse la mammographie seule de 0,0281 point de ROC-AUC et l'échographie seule de 0,1455 ; la sensibilité passe de 76,2 % à 83,1 %. Les écarts entre méthodes de fusion sont limités et **aucun test de significativité ni intervalle de confiance** n'est documenté.

4.5 Audit de la chaîne agentique et étude de cas

Objet	Résultat	Portée de la mesure
Prompts construits	190	64 image seule ; 62 texte seul ; 64 image + texte
Tests adversariaux	10/10	Injection et consignes contradictoires, échantillon limité
Rapports conformes au 1er contrôle	17/20	3 rapports à revoir après première passe (85 %)
Exécutions n8n	23	5 échecs (21,7 %) rapportés dans le suivi
Durée moyenne affichée	5,54 s	Indicateur du journal n8n ; périmètre à documenter
Exécution complète réussie	12,984 s	Exemple observé, non mesure statistique
Tests pytest	61/61	Passés en 1,84 s dans l'environnement présenté

Étude de cas. Le dossier pseudonymisé `Paacb1ec57b` (mammographie et échographie ciblée) donne une catégorie issue de la logique du prototype BI-RADS 3, p_{mal} = 0,12, confiance affichée de 78 %, entropie H = 0,38 et 89,2 % d'énergie Grad-CAM dans le masque. Il s'agit d'un exemple de sortie du prototype, à valider par un professionnel.

4.6 Discussion critique et menaces à la validité

Limites structurantes. • **Cohorte** : 332 patientes, déséquilibre de classes, 323 pour la comparaison multimodale. • **Vérité terrain** : étiquettes dérivées de BI-RADS sans vérification histologique. • **Généralisation** : pas de validation externe multicentrique ni prospective. • **Comparaisons** : pas d'intervalle de confiance, de test statistique entre fusions, ni de benchmark entre LLM. • **XAI** : 12,6 % de l'énergie Grad-CAM hors de la région mammaire. • **Intégration** : 5 échecs n8n sur 23 ; 3 rapports sur 20 à réviser dès la première passe. • **Décision médicale** : seuils de correspondance score–BI-RADS et d'incertitude non validés cliniquement.

Conclusion générale

Le projet assemble des contributions complémentaires : intégration de deux modalités d'imagerie, évaluation comparative de stratégies de fusion, éléments XAI, base documentaire vectorielle locale et encadrement des sorties d'un LLM par des règles indépendantes. La force du dispositif réside moins dans un composant isolé que dans la **séparation des responsabilités** entre prédiction, récupération documentaire, rédaction et validation. La fusion obtient une ROC-AUC supérieure à celle de chaque modalité seule (0,8198), Grad-CAM apporte une information spatiale, le RAG donne accès à des extraits documentaires et les agents de raisonnement et de sécurité structurent puis contrôlent le compte rendu.

Perspectives. Validation externe avec références cliniques indépendantes ; audit de la stabilité des workflows n8n ; évaluation quantitative du RAG (Recall@4, exactitude des citations) et des itérations de prompts ; calibration des scores ; examen des erreurs critiques et vérification spécialisée des règles de triage avant toute extension vers des environnements médicaux réels. Cette contribution demeure celle d'un prototype académique, où toute sortie est traçable, toute incertitude signalée et toute interprétation soumise à l'expertise humaine.

Références bibliographiques

[1] P. A. Carney et al. « Individual and Combined Effects of Age, Breast Density, and Hormone Replacement Therapy on the Accuracy of Screening Mammography ». *Annals of Internal Medicine* 138(3), 2003, p. 168-175.

[2] American College of Radiology. *ACR BI-RADS Atlas*, 5e éd. Reston, VA, 2013.

[3] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun. « Deep Residual Learning for Image Recognition ». CVPR, 2016, p. 770-778.

[4] R. R. Selvaraju et al. « Grad-CAM : Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization ». ICCV, 2017, p. 618-626.

[5] J. Johnson, M. Douze, H. Jégou. « Billion-Scale Similarity Search with GPUs ». *IEEE Trans. Big Data* 7(3), 2021, p. 535-547.

[6] S. Xiao et al. *C-Pack : Packaged Resources to Advance General Chinese Embedding*. 2023. arXiv:2309.07597.

[7] A. Yang et al. *Qwen2.5 Technical Report*. 2024. arXiv:2412.15115.

[8] Parlement européen et Conseil de l'UE. Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. JOUE, 2017.